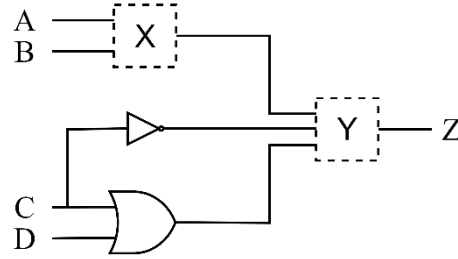


5) XNOR gate

5. Select the most suitable logic gates for X and Y in the above logic circuit to produce the following output.
පහත ප්‍රතිදානය නිපදවීමට ඉහත තාර්කික පටිපටියේ X සහ Y සඳහා වඩාත් සුදුසු තාර්කික ද්වාර තෝරන්න.

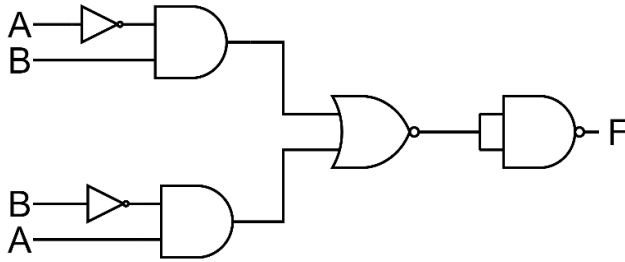
$$Z = \overline{(A + B)}(C + D)\bar{C}$$

- 1) X – AND gate, Y – NOR gate
- 2) X- NOR gate, Y- AND gate
- 3) X- NAND gate, Y- AND gate
- 4) X- AND gate, Y- NAND gate
- 5) X-OR gate, Y-AND gate



6. What is the correct truth table for the following logic circuit?

පහත තාර්කික පටිපටියේ නිවැරදි සත්‍යතා වගුව කුමක්ද?



1)

ICN	A	B	F
1	0	0	0
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	1

2)

ICN	A	B	F
1	0	0	1
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	0

3)

ICN	A	B	F
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	0	1
4	1	1	0

4)

ICN	A	B	F
1	0	0	1
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	1

5)

ICN	A	B	F
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	0	0
4	1	1	1

7. Which of the following statements about a NAND gate is CORRECT?

NAND ද්වාරයක් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) It produces an output 1 only when all inputs are 1.
සියලුම ආදාන 1 වූ විට පමණක් එය ප්‍රතිදානය 1 නිපදවයි.
- 2) It is formed by connecting the output of a NOT gate to an AND gate.
NOT ද්වාරයක ප්‍රතිදානය AND ද්වාරයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් එය සෑදී ඇත.
- 3) It produces an output 0 only when all inputs are 1.
සියලුම ආදාන 1 වූ විට පමණක් එය ප්‍රතිදානය 0 නිපදවයි.
- 4) It has only one input.
එයට ඇත්තේ එක් ආදානයක් පමණි.
- 5) It is not possible to construct other gates using a NAND gate.
NAND ද්වාරයක් භාවිතයෙන් වෙනත් ද්වාර තැනීමට නොහැකිය.

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	3	2.	5	3.	5	4.	5
5.	2	6.	3	7.	3		